

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar
Számítástechnika szak

Bus4U - Szerver oldal

Szakdolgozat

Témavezető:
Dr. Szántó Zoltán

Hallgató:
Zsigmond Attila

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș
Specializarea Calculatoare

Bus4U - Partea de Server

Lucrare finală

Coordonator științific:
Dr. Szántó Zoltán

Student:
Zsigmond Attila

2024

Kivonat

A webalkalmazás a tömegközlekedés megkönnyítését szolgálja. Lehetőséget biztosít jegyvásárlásra egy megadott járatra, illetve megtekinthetőek a járatok időpontjai városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetőek a buszmegállók lokációi városok, illetve útvonalak szerint szűrve. Egy live map funkcióban valós időben követhetőek az autóbuszok jelenlegi helyzete, hogy a felhasználó előre informálódni tudjon a menetrend változásáról. Utóbbihoz, illetve a jegykezeléshez szükség van egy alkalmazásra, ami a buszokon található POS terminálon fut. Ez biztosítja a jegyek érvényesítését, illetve az autóbuszok helyzetének megosztását.

Ezen felül a webalkalmazás biztosít egy adminisztrációs felületet a busztársaságok számára. Ebben lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek kezelésére, megállók és útvonalak feltöltésére. Itt lehet kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait.

Ezen dolgozat a webalkalmazás szerver oldali komponenseire fókuszál.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
2. Követelmény specifikációk	3
2.1. Felhasználói követelmények	3
2.2. Rendszerkövetelmények	4
2.2.1. Funkcionális követelmények	4
2.2.2. Nem-funkcionális követelmények	4

1. Bevezető

A mai világunk velejárója, hogy egyre több dolgot digitalizálunk az életünk egyszerűsítésének érdekében. Az autóbuszok használata a közlekedés egyik legkörnyezetkímélőbb formája, de sajnos sok hátránnyal is jár. Ezt otthon is észrevettük, de amióta egyetemre járunk, itt Marosvásárhelyen is megtapasztaltuk a tömegközlekedés hiányosságait. Ezek közül a legkiemelkedőbb a kártyás fizetés lehetőségének a hiánya. Úgy gondoljuk, hogy 2024-ben ez nem megengedhető. Jelenleg arra sincs lehetőség, hogy egy utazásra előre jegyet vásároljunk. Egy másik nagy probléma, hogy nem minden megállóban elérhető a buszok közlekedésének menetrendje, illetve ezek online sehol nem tekinthetők meg. Emellett Vásárhelyen a legnagyobb hiányosságnak a pontos közlekedés tekinthető szerintünk. Ha egy adott megállóban ki is van írva, hogy mikor közlekednek a buszok, sok esetben vagy késnek, vagy rosszabb esetben hamarabb elindulnak.

Busztársaságok szempontjából is fontos a digitalizáció. A profitot és a költségeket egyszerűbb egy online térben számon tartani, mint papíron. A buszok állapotát, papírjainak lejáratát dátumát is hasznos online követni, mivel így elkerülhetők az esetleges büntetések.

2. Követelmény specifikációk

2.1. Felhasználói követelmények

A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az élőben frissülő térkép lapon követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkennelő programot elindítani.

2.2. Rendszerkövetelmények

2.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalon megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve, a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

2.2.2. Nem-funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények ♦

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények ♦ A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78

- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

Az applikáció használatához szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum Android 5 vagy iOS 8-as verzió van telepítve. Fontos, hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G, 4G, 5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória.

A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.